

LAPORAN PRAKTIKUM

Teknologi IoT II

“Arsitektur Internet of Things dan Mikrokontroler”



DISUSUN OLEH:

Nama : Zahara Ummu Abdillah

NPM : 25782058

Kelas :3B

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

Agus Ambarwari, S.Pd., M.kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

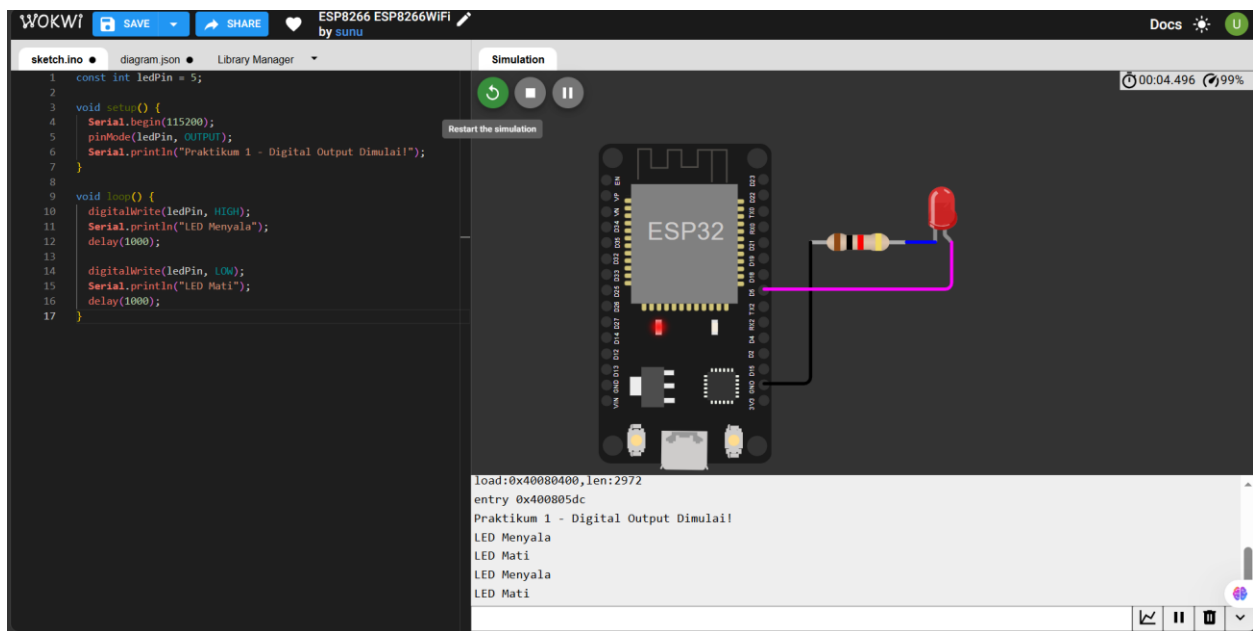
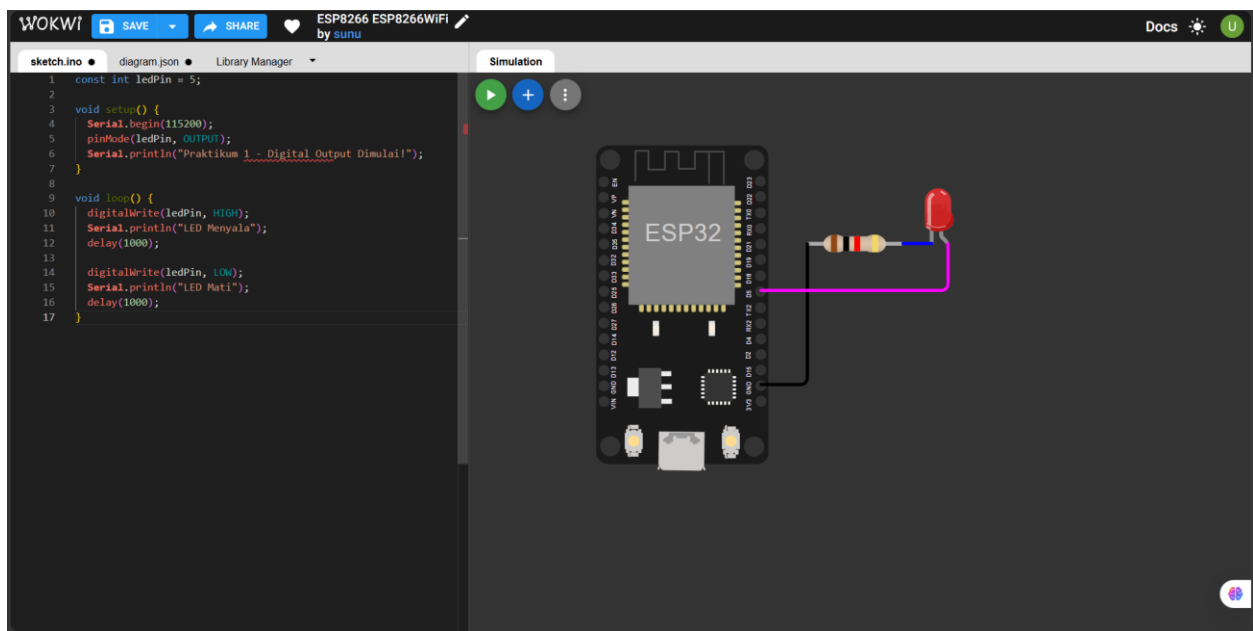
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

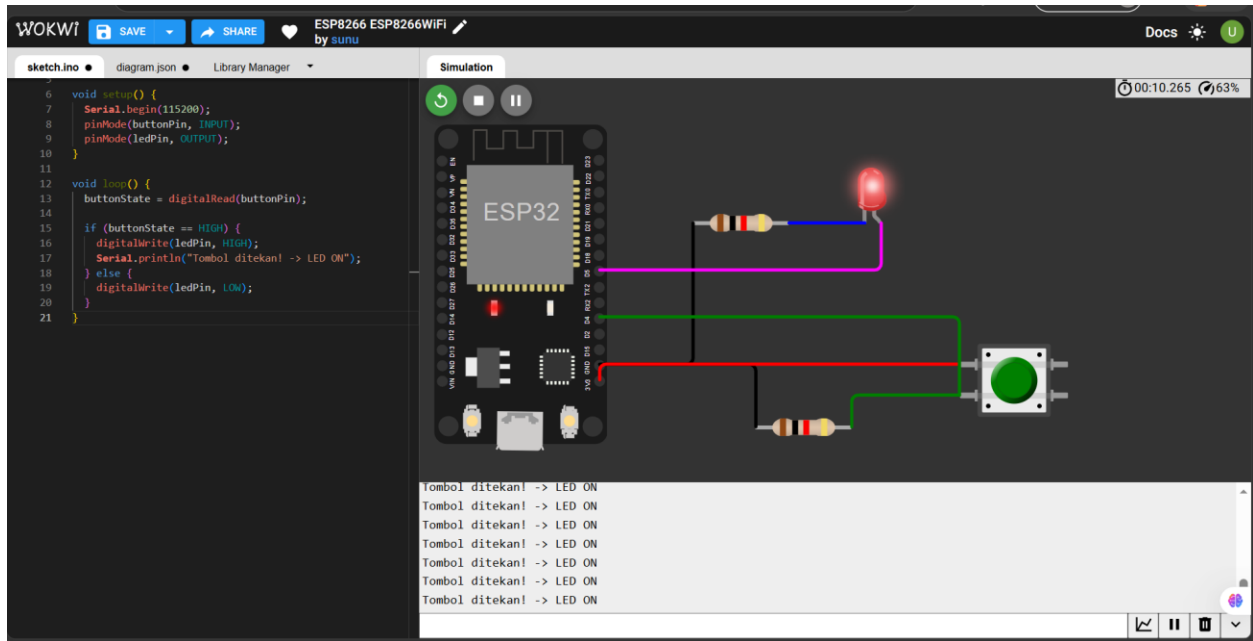
2026/2027

1.5 Praktikum

1.5.1 Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)



1.5.2 Praktikum 2: *Digital Input* (Membaca *Push Button*)



1.6 Latihan

Kerjakan latihan berikut untuk menguji pemahaman Anda. Jelaskan hasilnya di dalam laporan!

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.4, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jawaban:

Pada NodeMCU ESP8266, pin D8 adalah GPIO15 dan GPIO15 harus berada pada kondisi LOW saat proses boot. Pada rangkaian Active-High dengan *pull-down*, ketika tombol ditekan, GPIO15 akan mendapatkan tegangan HIGH. Jika tombol ditekan tepat ketika NodeMCU baru diberi daya, kondisi HIGH tersebut dapat mengganggu proses boot sehingga NodeMCU gagal melakukan booting dengan normal.

- **Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms,

kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Jawaban:

Yang diubah hanya **dua baris `delay()`**:

```
void loop() {  
    digitalWrite(ledPin, HIGH);  
    Serial.println("LED Menyala");  
    delay(200);  
  
    digitalWrite(ledPin, LOW);  
    Serial.println("LED Mati");  
    delay(800);  
}
```

- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

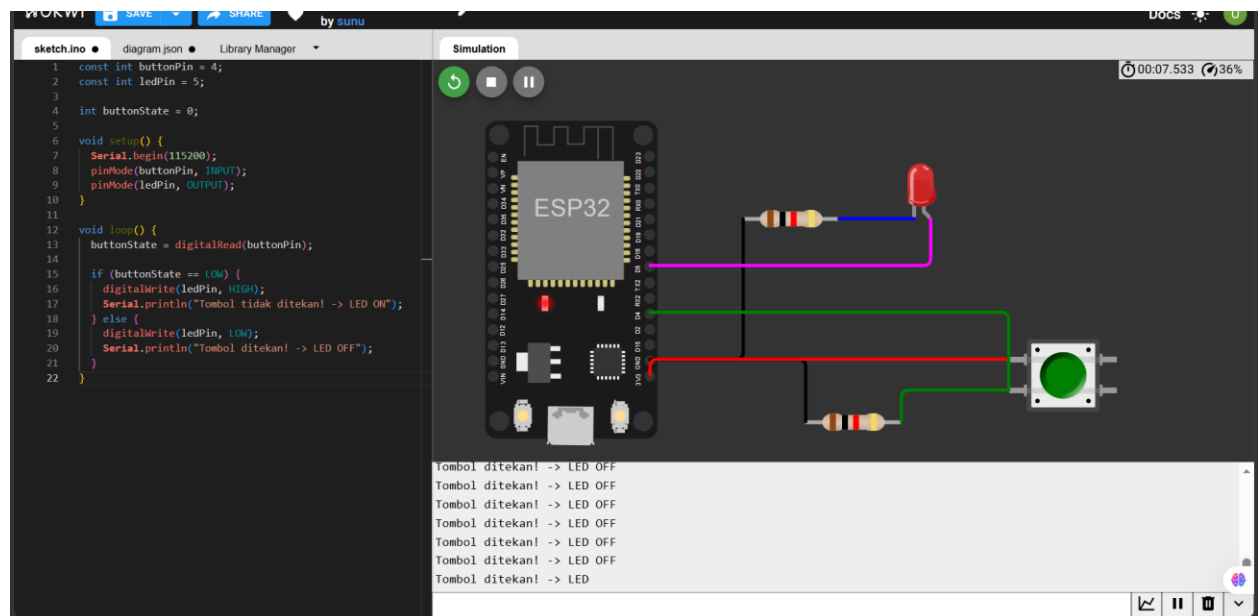
Jawaban:

LED tidak akan menyala. LED memiliki arah aliran arus. Ketika anoda LED dihubungkan ke GND dan katodanya ke GPIO5, LED menjadi terpasang terbalik (reverse-biased) sehingga arus tidak mengalir dalam arah yang diperlukan untuk membuat LED menyala.

Apakah program error? Tidak.

Program tetap dapat dikompilasi karena posisi/koneksi LED merupakan masalah rangkaian elektronik, bukan kesalahan sintaks program.

- Jawaban:**



1.7 Tugas

Modifikasi Sistem Sakelar *Toggle (Latching)*

